

## 第 15 章

# 表現準備機動性和靈活性

*Performance Preparation, Mobility, and Flexibility*

### 本章主軸

- 說清熱身與柔韌性訓練在功能上的差別,以及熱身的體溫性與非體溫性兩類生理效應。
- 用「提升、激活與動員、增強」的 RAMP 框架設計一套結構化熱身。
- 判斷 static stretching (靜態伸展) 該不該放進熱身,並確切講出 45 秒與 60 秒這兩條時間線的考試意義。
- 解釋中樞神經系統準備 (central nervous system readiness) 與激活後運動表現增強 (post-activation performance enhancement, PAPE) 的參數與風險。
- 分辨靜態柔韌性、動態柔韌性與靈活性 (mobility/suppleness) 三個概念。
- 為不同項目選擇合適的伸展方式與訓練參數。

### 本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

## 第15章 表現準備、靈活性與柔韌性

Performance Preparation, Mobility, and Flexibility(僅供術語對照) | 原文頁碼 p854–p946

### 一、本章一句話

熱身 ( warm-up ) 的任務是讓身體進入比賽狀態,柔韌性訓練 ( flexibility training ) 的任務是改善活動範圍 ( range of motion, ROM ) ;兩者目標不同、手段不同、時機也不同,考前必分清。

### 二、學完本章你會

- 說清熱身與柔韌性訓練在功能上的差別,以及熱身的體溫性與非體溫性兩類生理效應。
- 用「提升、激活與動員、增強」的 RAMP 框架設計一套結構化熱身。
- 判斷 static stretching ( 靜態伸展 ) 該不該放進熱身,並確切講出 45 秒與 60 秒這兩條時間線的考試意義。
- 解釋中樞神經系統準備 ( central nervous system readiness ) 與激活後運動表現增強 ( post-activation performance enhancement, PAPE ) 的參數與風險。
- 分辨靜態柔韌性、動態柔韌性與靈活性 ( mobility/suppleness ) 三個概念。
- 為不同項目選擇合適的伸展方式與訓練參數。

## 三、把核心概念講給你聽(ELI5)

### 3.1 熱身和柔韌性訓練是兩回事

人們常把「熱身時拉筋」視為同一件事,其實它包含兩個不同的目標。熱身的目的,是讓身體準備好即將進行的運動,以提升當下表現、降低受傷風險。柔韌性訓練的目的,則是增加關節的活動範圍,必須靠各種伸展方式逐步改善。一個管「現在能不能跑」,一個管「關節能開多大」。考試若問「熱身的主要目標」,答案永遠是為表現做準備,不是拉長肌肉。

#### 打個比方

熱身像引擎熱車:油溫沒上來就大腳油門,引擎容易磨損。柔韌性訓練像定期把車門鉸鏈上油、把門撐到能開到底,那是車廠保養,不是熱車。

### 3.2 熱身到底改變了身體什麼

靜息狀態的身體無法發揮最佳表現,所以要有準備階段。熱身引發的急性生理反應可分兩類。第一類與溫度有關:肌肉溫度和核心溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開。第二類與溫度無關:肌肉血流量增加、基礎耗氧量升高、激活後增強作用 ( post-activation potentiation )。溫度效應的好處包括:主動肌與拮抗肌的收縮頻率、傳導速度、舒張速度提升,力量發展速率與反應時間改善,肌肉與關節黏滯阻力下降,以及在玻爾效應 ( Bohr effect ) 下,血紅素更容易釋放氧氣。非溫度效應則包括代謝反應增強、三磷酸腺苷 ( adenosine triphosphate, ATP ) 循環加快 ( 以無氧途徑尤為明顯 ), 以及心理準備度提升。超過 80% 的已發表研究顯示,熱身能正面影響表現,範圍涵蓋耐力、跳躍與專項表現。被動加熱(如熱敷)只有溫度效應,主動熱身(用運動引發)兩類效應兼得,所以首選主動式。

#### 打個比方

體溫上升像把橡皮筋放進溫水:冷的橡皮筋一拉就脆斷,溫過之後又軟又韌。肌肉溫度升高同理,對抗撕裂的能力變強。

必背:熱身總時長通常 10–20 分鐘;傳統一般熱身階段約 5 分鐘低強度有氧(慢跑、跳繩、騎車)。熱身結束到正式活動開始不超過 15 分鐘,超過後熱身效益開始消退。

### 3.3 RAMP:現代熱身的標準框架

傳統熱身採「一般熱身 + 專項熱身」兩段結構:先以 5 分鐘低強度有氧提高心率、體溫與呼吸頻率,並降低關節液黏度,再接上模擬專項動作生物力學特點的活動。這套結構有效,但內容寬泛,未必能對準後續表現所需的變量。教材推薦更具彈性的 RAMP 框架,四個字母依序對應提升(raise)、激活(activate)、動員(mobilize)、增強(potentiate),執行上合併為三大階段:提升、激活與動員、增強。提升階段不是漫無目的的慢跑,而是透過模擬專項動作的低強度活動,拉高體溫、心率與血流量,同時降低關節液黏度,並順帶練習動作技能。激活與動員階段著重「靈活性」而非靜態的柔軟度,圍繞深蹲、弓步這類關鍵動作模式設計練習。增強階段用循序漸進的高強度動作(如低箱跳、爆發式運球、藥球砸擊),把收縮強度逐步推至比賽水平。肌肉力量依賴「收縮歷史」:先前的連續收縮會讓運動神經元對動作電位更敏感,產生階梯狀的力量淨增益,這正是增強階段的生理基礎。速度、力量、爆發力要求越高的項目,增強階段越不可省。

#### 打個比方

RAMP 像上遊樂器的順序:先在平地走兩圈(提升),確認安全帶能拉開、座位能活動(激活與動員),最後才讓雲霄飛車慢慢加速到全速(增強)。直接衝全速,機械和你都會出事。

### 3.4 熱身裡到底能不能做靜態伸展

這是高頻考點。不少文獻綜述指出,熱身中的靜態伸展可能損害後續表現,力量輸出、爆發力、跑速、反應時間與力量耐力都有下降報告;機制可能與肌腱單元剛度下降或肌肉傳出神經信號減少有關。但另一批研究為它劃出時間界線。Kay 與 Blazeovich 的綜述結論:單次靜態伸展不超過 60 秒,對後續表現沒有明顯不利。Simic 等人的報告則更保守:即使靜態伸展短於 45 秒,仍觀察到輕微的表現下降,可能影響競技表現。實務上的結論:一般項目的熱身以動態伸展(dynamic stretching)為主;體操、武術這類對 ROM 要求極高的項目,可在熱身中加入靜態伸展,再以一輪更高強度的活動抵銷潛在的表現衰減。另外,伸展與預防損傷之間並沒有一致的關聯,不必再把「防傷」當作熱身拉筋的理由。

#### 打個比方

賽前猛拉筋像開賽前把橡皮筋先拉到極限鬆著:橡皮筋彈性疲乏,馬上要它彈射就彈不動。動態伸展則像輕輕拉放預熱,彈簧保持彈性。

死數字兩條:<45 秒(Simic:仍有表現下降)、>60 秒(Kay & Blazeovich:超過才確定不利)。決定熱身安排前,先做「收益-風險分析」。需要大 ROM 的項目纔在熱身加靜態伸展,之後接高強度活動。

### 3.5 中樞神經系統準備與 PAPE

PAPE 指低容量的預刺激活動短暫增強後續的神經肌肉表現,也就是先前活動留下的殘餘力量增益。可能機制包括肌球蛋白輕鏈磷酸化、羽狀角改變、高閾值運動單位動員、H 波振幅增強,但尚無定論。研究最多的是高強度阻力訓練,強度多在 **60%–90% 1RM**,例如背蹲 1–3 組 × 1–3 次,休息 **3–12 分鐘**後接反向跳;阻力衝刺負重為體重的 **10%–60%**,距離 10–25 米,1–3 次,休息 **2–5 分鐘**後衝刺;深度跳躍高度 **30–90 釐米**,1–3 組 × 1–3 次,休息 **1–5 分鐘**後接反向跳;上肢可用臥推 **60%–90% 1RM** 接藥球投擲、推舉機 **40%–80% 1RM** 接擲鉛球。設計時要隨時權衡「增強與疲勞」:刺激越強,增強潛力越大,疲勞也越大,所需休息越長。預刺激活動與主項動作越相似,遷移越好。此效應個體差異極大,部分人幾乎沒有反應;套用到整支球隊有難度,較適合個人運動員。若大重量深蹲後要休息長達 12 分鐘纔出現增益,等待造成的淨損失可能蓋過增益,此時改用對比訓練法反而更實際。另有研究提示,高強度運動的正面作用或可持續長達 48 小時,據此延伸出在賽前數小時甚至數天安排低強度、低容量「預熱」的想法,但證據仍少。

#### 打個比方

PAPE 像舉重物後短暫「上頭」的力量加成:舉完重箱立刻搬輕箱子覺得輕盈;可要是箱子舉太多,腿已經抖,加成就不夠賠疲勞。

### 3.6 柔韌性、ROM 與靈活性:三個詞三種東西

柔韌性指關節的活動範圍。靜態柔韌性(static flexibility)就是被動關節活動度:關節在被動運動中到達的角度,不需要主動收縮,拉力來自重力、同伴或器械。動態柔韌性(dynamic flexibility)就是主動關節活動度:主動運動中能達到的 ROM,需要主動肌肉收縮,通常大於靜態值。兩者關係至今有爭議,因為正常範圍不保證正常運動能力:關節就算開得再大,缺乏控制,動作質量依舊差。所以靜態柔韌性的測量值與運動表現無法直接畫上等號。現代觀點把柔韌性視為動態素質,用「靈活性」一詞更貼切:它指自由且有效地完成動作的動態能力,需要動作控制、穩定性與柔軟度三者結合。訓練目標是「專項最佳 ROM」而不是「越大越好」:每個項目有其最佳柔韌性區間,不足會增加受傷風險,過大也會:對抗性項目中,肩關節活動範圍過大、膝關節韌帶鬆弛,反而更容易在碰撞中受傷。若能在更大的 ROM 內出力,就能延長施力時間、增加衝量,對表現有正面意義;但缺乏動作控制的 ROM 只是空轉。

#### 打個比方

門的鉸鏈能開 180 度不代表好用:開到 180 度卻關不穩、被撞就脫鉸,不如控制在 110 度又穩又有勁。柔韌性訓練要的是「用得上的角度加控制」。

### 3.7 哪些因素決定了你的 ROM

影響柔韌性的因素分兩類:練不掉的和練得出來的。練不掉的包括關節結構、年齡、性別。關節結構直接決定 ROM 上限:球窩關節(髖、肩)能在所有解剖面活動,範圍最大;腕關節是橢圓關節,活動主要限於矢狀面與冠狀面,範圍明顯小於肩、髖;膝關節是改良鉸鏈關節,主要在矢狀面活動,範圍比前兩者都小。年輕人通常比長者靈活,女性通常比男性靈活。長者會發生纖維化(fibrosis):纖維結締組織取代退化的肌纖維,多因缺乏活動、動作只用一半範圍所致;但長者靠正確鍛鍊仍能提升力量與柔韌性。練得出來的因素纔是體能訓練專家的主戰場。肌肉、肌腱單元(musculotendinous unit, MTU)、肌腱、韌帶、筋膜鞘、關節囊、皮膚都可能限制 ROM,各組織的相對貢獻尚不明確。這裡要記一對概念:彈性(elasticity)是被動伸展後回復原長的能力;可塑性(plasticity)是被動伸展後維持更長長度的趨勢。伸展就是利用可塑性。伸展耐受性(stretch tolerance),也就是忍受伸展不適的能力,也直接決定實際呈現的 ROM;規律伸展能提高它,等於把煞車感知調寬。全面合理的阻力訓練反而能提高柔韌性,但要守住兩條防線:一是別用大重量只做半程動作,那會讓 ROM 退步,應在完整 ROM 內訓練並兼練相關肌羣;二是肌肉體積過度膨脹,可能從機械結構上卡住動作,例如肱二頭肌與三角肌過發達會妨礙伸展肱三頭肌,影響高翻或高速投擲,鉛球、攻鋒這類項目要在肥大需求與 ROM 需求之間取捨。

#### 打個比方

關節結構像門的種類:轉軸門、推拉門、鐵捲門,能開多大是構造決定的。伸展耐受性像怕痛的門檻:同一個伸展角度,不怕的人就能多壓 10 度。

### 3.8 兩個看守關節的保鏢:肌梭與高爾基腱器官

ROM 不只由結構決定,還受中樞與周邊神經輸入控制,這就是柔韌性訓練能「練出角度」的原因。兩個本體感受器是必考點。肌梭(muscle spindle)位於梭內肌纖維內,與梭外肌纖維平行,監測肌肉長度變化。快速伸展時,肌梭經感覺神經元接通脊髓運動神經元,讓剛被拉長的肌肉反射性收縮,這就是牽張反射(stretch reflex)。反射一觸發,肌肉緊住,伸展幅度就被卡住。靜態伸展動作夠慢,不驚動肌梭;快速的彈震式與部分動態動作會驚動它。高爾基腱器官(Golgi tendon organ, GTO)對肌肉張力增加敏感,受刺激時引起肌肉反射性放鬆。同一塊肌肉先主動收縮、再被動伸展,收縮累積的張力刺激 GTO,該肌肉隨後反射性放鬆,稱為自體抑制(auto-genic inhibition)。相反地,與被伸展肌



肉相拮抗的肌肉收縮時,收縮側的張力刺激 GTO,使被伸展那側放鬆,稱為交互抑制(reciprocal inhibition)。PNF 的全部設計都建立在這兩個反射上。

#### 打個比方

肌梭像防夾門感應器:門快速夾到人就自動彈回(肌肉反收縮),慢慢推就不觸發。GTO 像電路保險絲,張力太大就跳閘放鬆,PNF 是故意先讓它跳一下,趁鬆開再伸展。

### 3.9 伸展三大類:靜態、動態、彈震式

伸展技巧分三大類:靜態、動態、預收縮(precontraction)類。靜態伸展(static stretching)是把身體移到感到阻力的終端位置,緩慢保持 10–30 秒;研究者認為這個時長能引發急性黏彈性鬆弛,促進被伸展肌肉放鬆與伸長。它動作慢、不觸發牽張反射,受傷風險低於彈震式,動作易學,實證顯示它可有效改善 ROM,適用於各項目運動員。可分主動式(自己出力到位,如坐姿體前彎靠收縮腹肌與髖屈肌壓向腳踝,伸展的是髂旁肌與下背)與被動式(同伴或器械提供外力)。動態伸展(dynamic stretching)用可控、節奏適中、幅度較大的主動動作,屬功能性伸展,也叫靈活性訓練;它針對整體動作需求而非單塊肌肉,能高度模擬專項(如行走抬膝伸展模擬短跑抬膝)。動態伸展過程中肌肉全程保持活躍、不放鬆,更貼近運動模式,已成為熱身中增加 ROM 的首選;但要增加「靜態 ROM」本身,它可能不如靜態伸展或 PNF 有效。設計時先分析專項主要動作模式,再選能模擬的練習;幅度由小到大、速度可逐漸加快但全程保持控制,可原地重複(如 10 次弓步),或以行進方式覆蓋距離(如 15 米弓步),並同步強調關鍵技術要素(如抬膝時的腳踝背屈)。彈震式伸展(ballistic stretching)是一種特殊的動態伸展:靠強烈彈跳衝出活動範圍,末端不加控制。它容易觸發牽張反射,肌肉不鬆反緊,反而限縮 ROM;失控或循序不當還可能拉傷肌肉與結締組織,有傷史者更要謹慎;研究顯示若準備充分,它在提升 ROM 上與靜態伸展同樣有效,可以有條件地納入計畫。

#### 打個比方

靜態伸展像把麵團慢慢拉長定住讓它定型;彈震式像甩繩子,末端亂彈,門感應器(肌梭)一直被誤觸,門一直彈回。

死數字:靜態伸展每次保持 10–30 秒。動態伸展從適當 ROM 起步,逐次加大幅度、可提速但保持控制。

### 3.10 預收縮類:PNF 三技術(高頻考點)

本體感覺神經肌肉促進法(proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF)最常見於預收縮類伸展,1940 年代末為神經肌肉康復而開發,後擴展到運動領域。它通常需要同伴,混合被動動作與主動收縮(向心與等長)。它據稱能比其他方法更有效地提升柔韌性(可能同時激活主動肌與拮抗肌的感受器),但一致的證據尚未確立;加上需要同伴與專業知識,實用性較差。術語先對好:此處被伸展的肌肉稱為拮抗肌;等長收縮稱為「保持(hold)」,向心收縮稱為「收縮(contract)」;被動伸展期間做主動肌向心收縮,稱為「主動肌收縮(agonist contraction)」;被動靜態伸展期稱為「放鬆(relax)」。三種基本技術都分三個階段,第一階段一律為 10 秒被動預伸展(略感不適即止):

- **保持–放鬆(hold–relax):**第二階段同伴施加髖伸力,運動員等長抵抗 6 秒;第三階段放鬆,再被動伸展並保持 30 秒。靠自體抑制,最後一段幅度應更大。
- **收縮–放鬆(contract–relax):**第二階段運動員在同伴阻力下做髖旁肌全 ROM 向心收縮(伸髖);第三階段放鬆、被動髖屈伸展 30 秒。同樣靠自體抑制。
- **保持–放鬆搭配主動肌收縮(hold–relax with agonist contraction):**前兩階段同保持–放鬆;第三階段同伴對拮抗肌羣施力,運動員以主動肌(髖屈肌)的向心收縮保持並進入新的 ROM,靠交互抑制,最終伸展幅度應最大。

參數死記:等長靜態收縮保持約 3–6 秒,強度不超過最大自主收縮的 20%,通常第一次重複效果最佳;頻率建議每週 1–2 次。

#### 打個比方

PNF 像開安全閥流程:先讓保險絲(GTO)在收縮時跳閘「跳一下放鬆」,趁機器鬆開的瞬間把門再推到新角度——先給它收,才換到放。

### 3.11 伸展怎麼排:頻率、時長、時機

伸展的急性效果很短暫:ROM 在伸展後立即達最高,隨後迅速衰減,可測得的改善持續 3 分鐘到 24 小時不等。想要持久改變,必須依靠長期計畫;實證顯示,2–8 週的短期幹預就能改善柔韌性。設計時要記三條:每週伸展總時長的影響大於單次時長,也就是頻率比持續時間更重要,只有 PNF 可能是例外,每週一次就可能夠;高強度伸展相比低強度沒有額外好處,強度不必刻意求高;單次靜態伸展建議 15–30 秒,比更短的時段有效,超過 30 秒後效益遞減。一天中的總伸展時間可能與單次時長同等重要。時機上有兩個最佳窗口:訓練或比賽後 5–10 分鐘內做收操伸展,此時體溫高,膠原蛋白彈性增強,能容忍更大的伸展幅度(對緩解肌肉痠痛的證據仍有爭議);或把伸展排成獨立訓練課,但課前必須先充分熱身,把肌肉溫度提升起來,這種安排特別適合賽後隔天。所有伸展都應在身體活動、肌



肉溫度上升之後進行。安全紅燈:伸展到「輕微不適」即可,不是疼痛;出現疼痛、放射性症狀或感覺喪失,立刻降低強度——因為柔韌性練習會牽扯神經與血管結構;活動度過大的關節要小心伸展;避免脊椎同時伸展加側屈這類組合動作;穩定肌羣保持活躍;單側動作兩側都做。教材附了完整動作目錄:靜態伸展 23 式(坐姿體前彎、蝴蝶式、牆壁小腿伸展等)、動態伸展 17 式(擺臂、臀橋、尺蠖、弓步走、行走抬膝、熊爬、蜘蛛人爬行等)、PNF 5 式(小腿、胸部、腹股溝、股四頭肌與髖屈肌、肩部),選動作先對癥下藥,不必全練。

死數字:單次靜態伸展 **15–30 秒**(30 秒後效益遞減);動態伸展每個動作重複 **5–10 次**;PNF 被動伸展 **30 秒**、組間休息 **30 秒**、每個動作重複 **2–4 次**、收縮 **6–10 秒**(中強度,小關節如肩部更要小心);急性 ROM 增益僅維持 **3 分鐘–24 小時**;訓練後 **5–10 分鐘**內收操伸展。

## 四、考點速記

| 主題      | 死數字/死規則                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 熱身總時長   | 通常 10–20 分鐘;一般熱身階段約 5 分鐘低強度有氧                                                                               |
| 熱身時效    | 熱身結束到開始活動不超過 15 分鐘,逾時效益消退                                                                                   |
| 熱身研究共識  | 已發表研究中超過 80% 顯示熱身對表現有正面影響                                                                                   |
| 熱身效應分類  | 體溫性:肌肉/核心溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開。非體溫性:肌肉血流量增加、基礎耗氧量升高、激活後增強                                                  |
| 熱身前靜態伸展 | Kay & Blazeovich:單次不超過 60 秒無不利;Simic:<45 秒仍有輕微下降;一般項目以動態伸展為主                                                |
| PAPE 參數 | 預刺激多為高強度阻力 60%–90% 1RM;增強與疲勞必須兼顧,個體差異極大                                                                     |
| 靜態伸展參數  | 保持 10–30 秒(定義)/建議 15–30 秒;超過 30 秒效益遞減;強度以低強度為主,輕微不適、不疼痛                                                     |
| 動態伸展參數  | 每動作 5–10 次;逐次加大幅度與速度,保持控制、不彈跳、不犧牲技術                                                                         |
| PNF 參數  | 三階段:10 秒被動預伸展→收縮(等長 3–6 秒、 $\leq 20\%$ MVC;指南收縮 6–10 秒)→30 秒被動伸展;組間休息 30 秒、重複 2–4 次、每週 1–2 次(PNF 或每週 1 次即夠) |
| 伸展頻率原則  | 每週總伸展時長比單次時長更重要;急性增益僅 3 分鐘–24 小時;2–8 週幹預見效                                                                  |
| 伸展時機    | 訓練後 5–10 分鐘內,或獨立課(課前充分熱身)                                                                                   |

## 五、術語速查(中英對照)

| 中文術語         | English                                        | 一句話定義                          |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 熱身           | warm-up                                        | 讓身體與心理為即將進行的活動做準備的循序漸進活動。      |
| 柔韌性          | flexibility                                    | 關節的活動範圍,屬靜態性質的素質。              |
| 關節活動範圍       | range of motion, ROM                           | 關節可移動的角度範圍。                    |
| 靈活性          | mobility                                       | 在 ROM 內自由有效動作的能力,含控制與穩定。       |
| 靜態柔韌性        | static flexibility                             | 被動運動中關節能達到的最大範圍。               |
| 動態柔韌性        | dynamic flexibility                            | 主動運動中可獲得的 ROM,通常大於靜態值。         |
| 提升、激活、動員、增強  | RAMP                                           | 把熱身排成提升、激活與動員、增強三階段的框架。        |
| 激活後運動表現增強    | post-activation performance enhancement, PAPE  | 預刺激活動殘留的力量/表現增益效應。             |
| 中樞神經系統準備練習   | CNS readiness exercises                        | 用預刺激提升神經輸出、為主項做準備的活動。          |
| 靜態伸展         | static stretching                              | 緩慢到達終端位置並保持 10–30 秒的伸展。        |
| 動態伸展         | dynamic stretching                             | 可控、有節奏、大幅度的主動動作式功能性伸展。         |
| 彈震式伸展        | ballistic stretching                           | 用彈跳動作衝出 ROM 的特殊動態伸展,易觸發牽張反射。   |
| 本體感覺神經肌肉促進法  | proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF | 結合收縮與被動伸展、借抑制反射增角度的方法。         |
| 保持–放鬆        | hold–relax                                     | 被動預伸展→等長收縮→被動伸展的 PNF 技術。       |
| 收縮–放鬆        | contract–relax                                 | 被動預伸展→全 ROM 向心收縮→被動伸展的 PNF 技術。 |
| 保持–放鬆搭配主動肌收縮 | hold–relax with agonist contraction            | PNF 中最有效者,末段靠交互抑制進入更大 ROM。     |

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 牽張反射   | stretch reflex          | 肌梭偵測快速拉長後引起的反身性收縮。           |
| 自體抑制   | autogenic inhibition    | 同一肌肉收縮刺激 GTO 後的反身性放鬆。        |
| 交互抑制   | reciprocal inhibition   | 主動肌收縮使被伸展的拮抗肌反身性放鬆。          |
| 肌梭     | muscle spindle          | 與梭外肌平行、監測肌肉長度變化的感受器。         |
| 高爾基腱器官 | Golgi tendon organ, GTO | 偵測張力增加、引起反射性放鬆的感受器。          |
| 彈性/可塑性 | elasticity / plasticity | 伸展後回原長的能力/伸展後維持更長長度的趨勢。      |
| 纖維化    | fibrosis                | 纖維結締組織取代退化肌纖維,長者 ROM 下降主因之一。 |
| 伸展耐受性  | stretch tolerance       | 忍受伸展不適的能力,可由規律伸展提升。          |

## 六、圖表



全序列 10–20 分鐘·結束到開始活動 ≤15 分鐘·全程循序漸進不留疲勞

圖15.1 RAMP 熱身框架:四字母對應三大執行階段(激活與動員合併為第二階段)

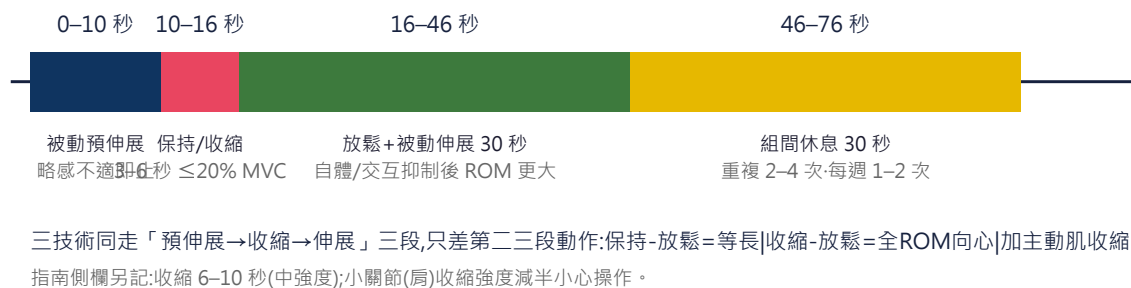


圖15.2 PNF 單一循環時間軸(以脛旁肌伸展為例,依比例示意)

表:PAPE / 中樞神經系統準備方案參考值

| 預刺激活動 | 變量                          | 活動前休息   | 主要活動 |
|-------|-----------------------------|---------|------|
| 背蹲    | 60%–90% 1RM,1–3 組 × 1–3 次   | 3–12 分鐘 | 反向跳  |
| 阻力衝刺  | 負重 10%–60% 體重,10–25 米,1–3 次 | 2–5 分鐘  | 衝刺   |
| 深度跳躍  | 高度 30–90 釐米,1–3 組 × 1–3 次   | 1–5 分鐘  | 反向跳  |
| 臥推    | 60%–90% 1RM,1–3 組 × 1–3 次   | 3–12 分鐘 | 藥球投擲 |
| 推舉機   | 40%–80% 1RM,1–3 組 × 1–3 次   | 3–12 分鐘 | 擲鉛球  |

表:伸展時機與方法選擇對照

| 情境        | 首選做法       | 理由                        |
|-----------|------------|---------------------------|
| 熱身中增加 ROM | 動態伸展/靈活性練習 | 模擬專項動作模式,不觸發牽張反射,提升後續跑跳錶現 |

|               |                              |                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 熱身中的靜態伸展      | 單次 ≤60 秒;大 ROM 項目可用,之後接高強度活動 | 短時不劣化表現;高強度活動可抵銷潛在衰減          |
| 長期增加靜態 ROM    | 靜態伸展或 PNF,排入長期計畫             | 動態伸展增加靜態 ROM 的效果可能較差          |
| 訓練/比賽後收操      | 結束 5–10 分鐘內靜態伸展              | 體溫高,膠原蛋白彈性大,可拉更大幅度            |
| 獨立柔韌性課(如賽後隔天) | 先充分熱身再伸展                     | 肌肉需先升溫才適合有效伸展                 |
| 時間有限的球隊熱身     | RAMP 框架自訂內容,不用預設制式套表         | 制式系統(如 FIFA 11)缺乏彈性,自訂能對準專項需求 |



## 七、易混陷阱

### 容易混淆

**動態伸展 vs 彈震式伸展:**兩者都是主動動作,但動態伸展全程可控、無彈跳、不觸發牽張反射;彈震式用彈跳衝末端,肌肉反射性緊住反而卡 ROM,失控還可能拉傷。看到「彈跳式」「爆發甩動」選彈震式,看到「可控」「循序加大幅度」選動態伸展。教材把彈震式歸為動態伸展的特殊子類,但考試比較兩者時要答出「控制與牽張反射」的差別。

### 容易混淆

**柔韌性 vs 靈活性:**柔韌性是關節可達的範圍,是靜態指標;靈活性是在範圍內自由有效動作的動態能力,需要動作控制、穩定性、柔軟度三者結合。ROM 大不代表靈活,測得的靜態柔韌性與運動表現無法直接畫上等號。

### 容易混淆

**自體抑制 vs 交互抑制:**都經 GTO 引起放鬆,主角不同。自體抑制:被伸展那塊肌肉自己先收縮,隨後自己放鬆(PNF 保持-放鬆、收縮-放鬆)。交互抑制:對側主動肌收縮,被伸展的拮抗肌放鬆(PNF 保持-放鬆搭配主動肌收縮)。題目給「髖屈肌收縮讓膕旁肌放鬆」就是交互抑制。

### 容易混淆

**熱身的體溫性效應 vs 非體溫性效應:**核心/肌肉溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開屬體溫性;肌肉血流量增加、基礎耗氧量升高、激活後增強屬非體溫性。「血流量增加」長得像溫度效應,考試最愛在這裡挖坑。

### 容易混淆

**PAPE vs 疲勞:**預刺激同時開啟增強與疲勞兩條曲線,高強度阻力潛力最大、疲勞也最大;增強式與阻力衝刺潛力較低但更容易塞進熱身。答設計題先講成本效益分析,不要貿然上 90% 1RM。

## 八、自我檢測

Q1.(是非題)「流向活躍肌肉的血流量增加」屬於熱身的體溫性效應。

Q2.(選擇題)熱身結束後到正式活動開始,間隔最好不超過幾分鐘? (A)5 分鐘 (B)15 分鐘 (C)30 分鐘 (D)60 分鐘

Q3.(選擇題)PNF 三技術中,宣稱最終伸展幅度最大、以交互抑制為主機制的是? (A)保持-放鬆 (B)收縮-放鬆 (C)保持-放鬆搭配主動肌收縮 (D)坐姿體前彎

Q4.(是非題)Kay 與 Blazevich 的綜述認為,只要單次靜態伸展時間不超過 60 秒,就不會不利於後續運動表現。

Q5.(選擇題)以提升柔韌性為目標,伸展安排的最佳時機是? (A)訓練前冷狀態直接拉 (B)訓練或比賽結束後 5-10 分鐘內 (C)起牀後立刻拉 (D)只能排在熱身前

Q6.(是非題)想要最大化靜態 ROM,熱身裡做動態伸展就足夠,不需要靜態伸展或 PNF。

Q7.(選擇題)設計 PAPE/中樞神經準備方案時,教材建議的核心原則是? (A)永遠用 90% 1RM 以上 (B)只在初學者身上用 (C)權衡增強與疲勞,做成本效益分析並個體化 (D)預刺激與主項越不像越好

Q8.(是非題)柔韌性越不足越容易受傷,所以拉得越開越安全。

Q9.(選擇題)關於伸展計畫的設計變量,教材的說法是? (A)單次拉越久越好 (B)每週伸展總時長可能比單次時長更重要 (C)強度越高效果越好 (D)每天必練 7 天才有效

Q10.(是非題)RAMP 框架中「激活與動員」階段的做法等同於傳統的靜態伸展。

## 附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)「流向活躍肌肉的血流量增加」屬於熱身的體溫性效應。 ...

Ans:× — 血流量增加屬於非體溫性效應;體溫性效應是溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開。

2. Q2.(選擇題)熱身結束後到正式活動開始,間隔最好不超過幾分鐘? (A)5 分鐘 ...

Ans:B — 超過 15 分鐘,熱身的正面效果開始消退。

3. Q3.(選擇題)PNF 三技術中,宣稱最終伸展幅度最大、以交互抑制為主機制的是? ...

Ans:C — 主動肌(髖屈肌)向心收縮經 GTO 引發被伸展肌羣的交互抑制,幅度應最大。

4. Q4.(是非題)Kay 與 Blazeovich 的綜述認為,只要單次靜態伸展時間 ...

Ans:○ — 這是該綜述的明確結論;Simic 則更保守,認為 <45 秒仍有輕微下降。

5. Q5.(選擇題)以提升柔韌性為目標,伸展安排的最佳時機是? (A)訓練前冷狀態直 ...

Ans:B — 訓練後 5–10 分鐘內體溫高、膠原蛋白彈性大;若排獨立課也要先熱身升溫。

6. Q6.(是非題)想要最大化靜態 ROM,熱身裡做動態伸展就足夠,不需要靜態伸展或 ...

Ans:× — 動態伸展是熱身首選,但增加「靜態 ROM」本身可能不如靜態伸展或 PNF 有效。

7. Q7.(選擇題)設計 PAPE/中樞神經準備方案時,教材建議的核心原則是? (A ...

Ans:C — 增強與疲勞此消彼長、個體差異大;且動作相似度越高遷移越好,故 D 也錯。

8. Q8.(是非題)柔韌性越不足越容易受傷,所以拉得越開越安全。 ...

Ans:× — 不足與過度都會增加受傷風險,對抗性項目中關節活動範圍過大、韌帶鬆弛反而更危險;目標是專項最佳 ROM。

9. Q9.(選擇題)關於伸展計畫的設計變量,教材的說法是? (A)單次拉越久越好 ( ...

Ans:B — 頻率比單次持續時間更關鍵;高強度並不比低強度帶來額外好處。

10. Q10.(是非題)RAMP 框架中「激活與動員」階段的做法等同於傳統的靜態伸展。 ...

Ans:× — 它看似取代靜態伸展段,實則用關鍵動作模式的動態練習發展靈活性,目標與動作類型都不同。